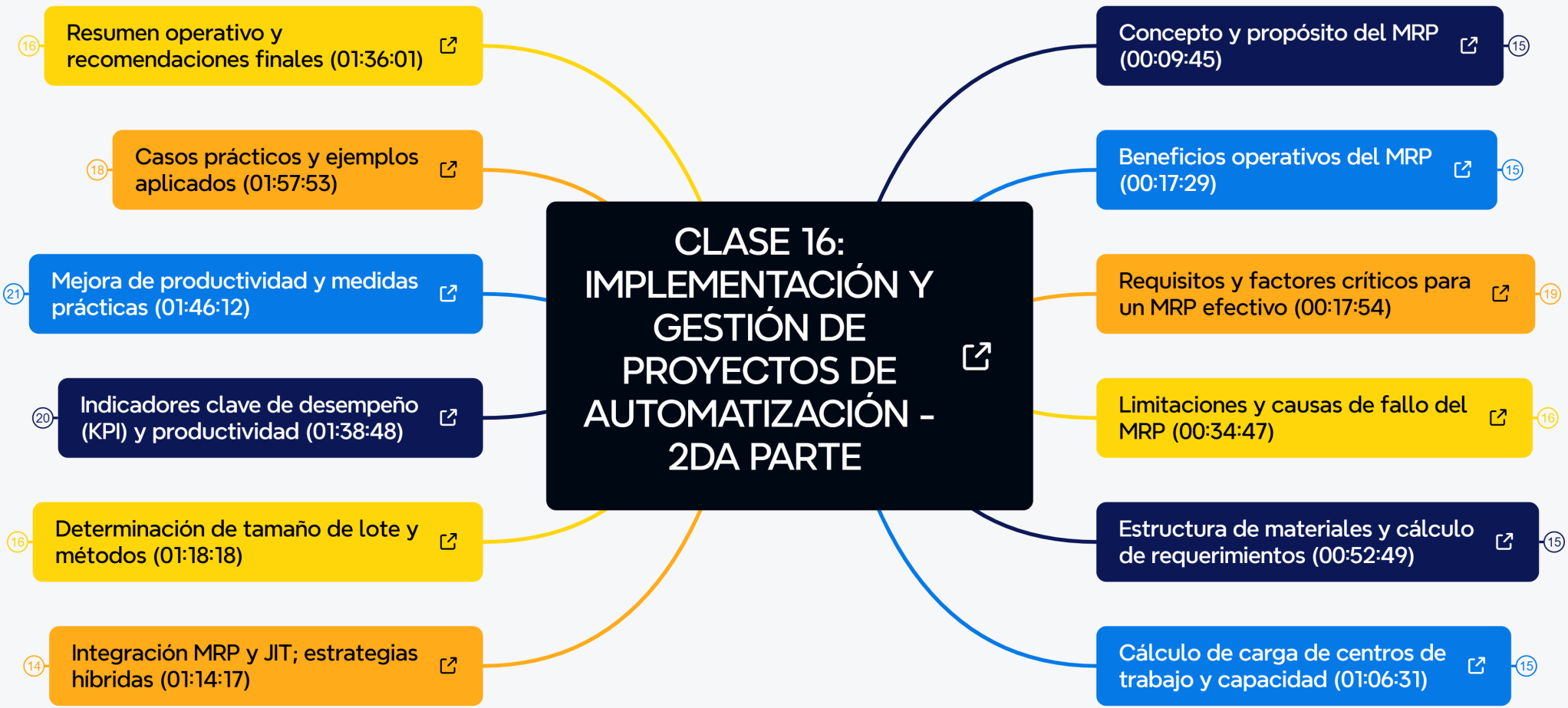
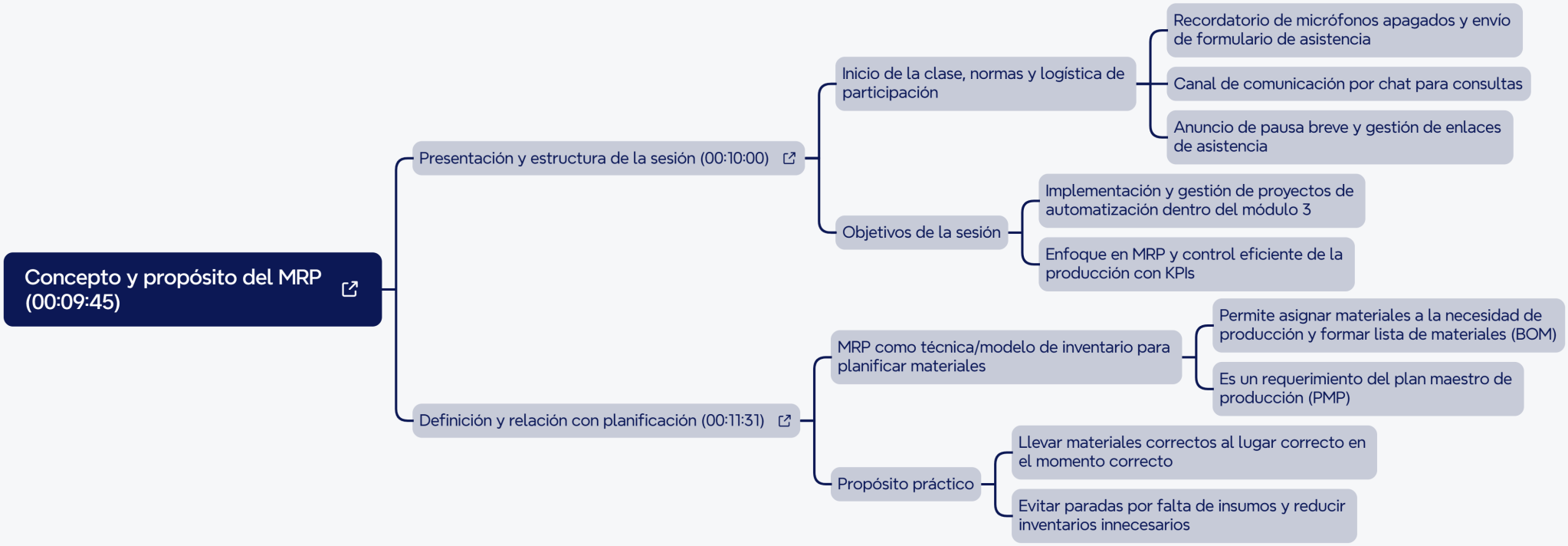
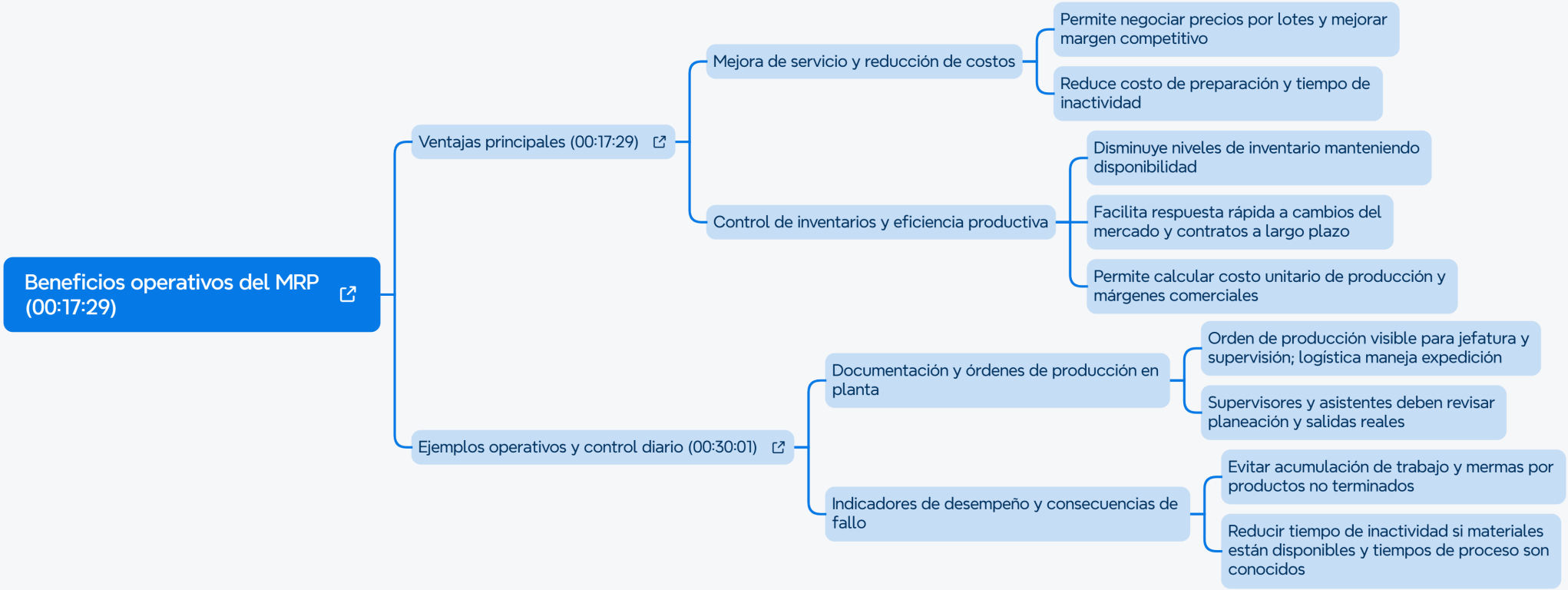
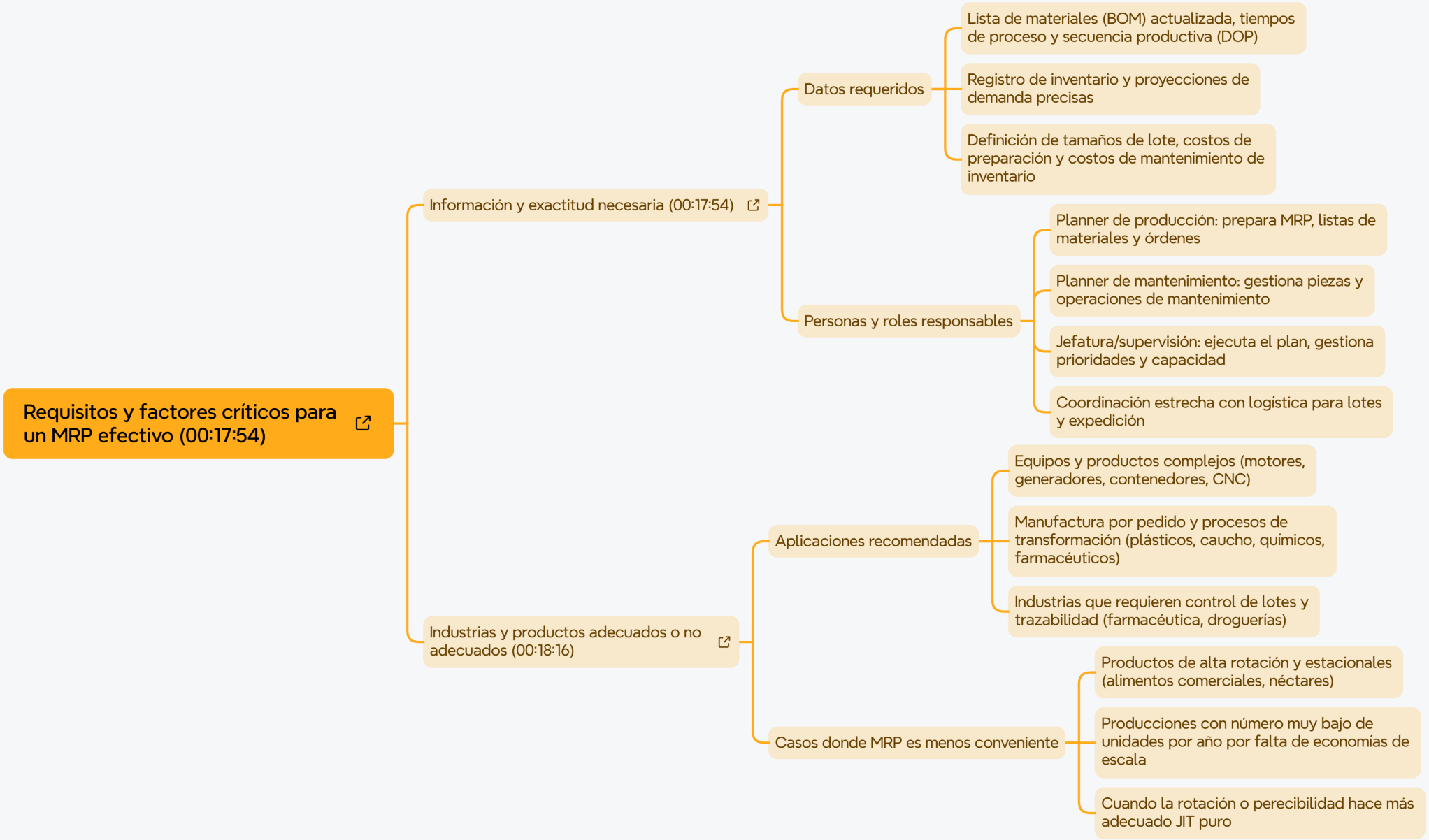
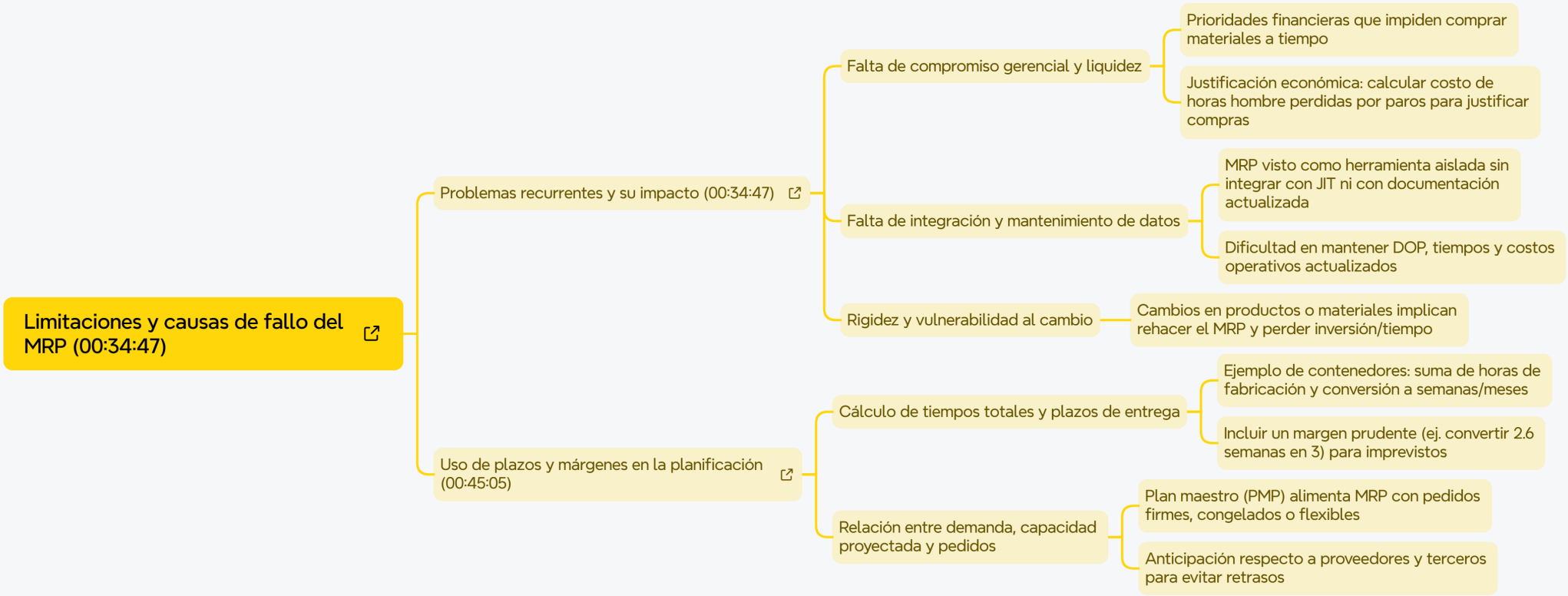
EDU MIN

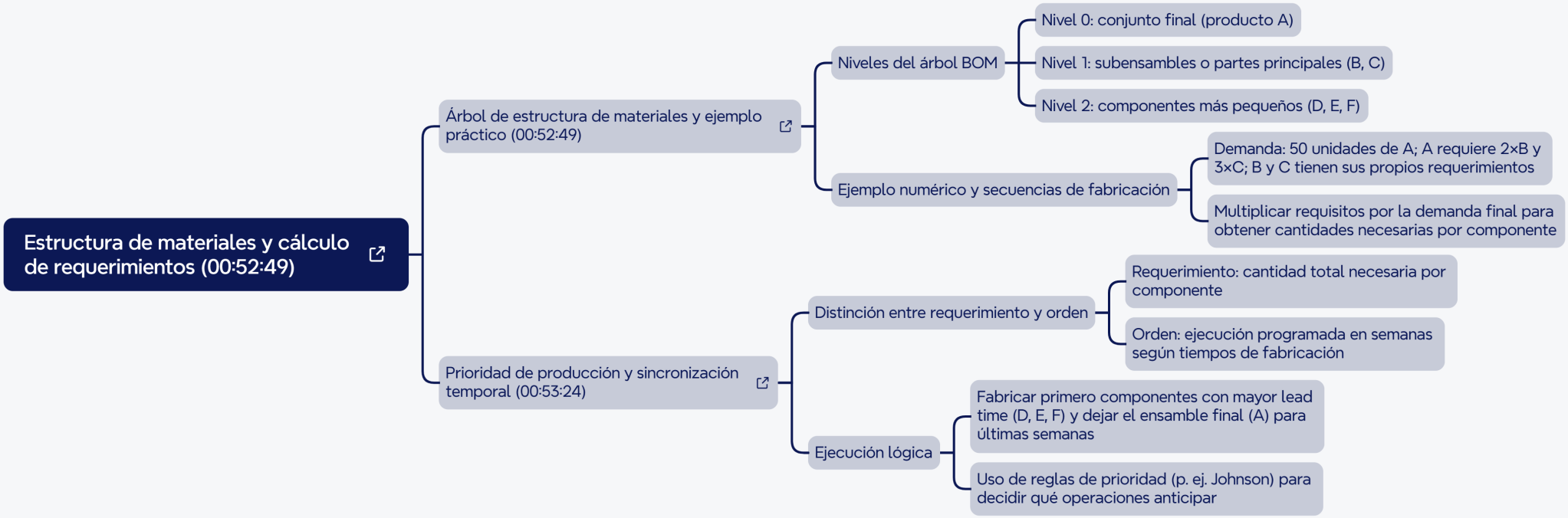

CLASE 16: IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN - 2DA PARTE
Concepto y propósito del MRP (00:09:45)
15
Beneficios operativos del MRP (00:17:29)
15
Requisitos y factores críticos para un MRP efectivo (00:17:54)
19
Limitaciones y causas de fallo del MRP (00:34:47)
16
Estructura de materiales y cálculo de requerimientos (00:52:49)
15
Cálculo de carga de centros de trabajo y capacidad (01:06:31)
15
Resumen operativo y recomendaciones finales (01:36:01)
16
Casos prácticos y ejemplos aplicados (01:57:53)
18
Mejora de productividad y medidas prácticas (01:46:12)
21
Indicadores clave de desempeño (KPI) y productividad (01:38:48)
20
Determinación de tamaño de lote y métodos (01:18:18)
16
Integración MRP y JIT; estrategias híbridas (01:14:17)
14

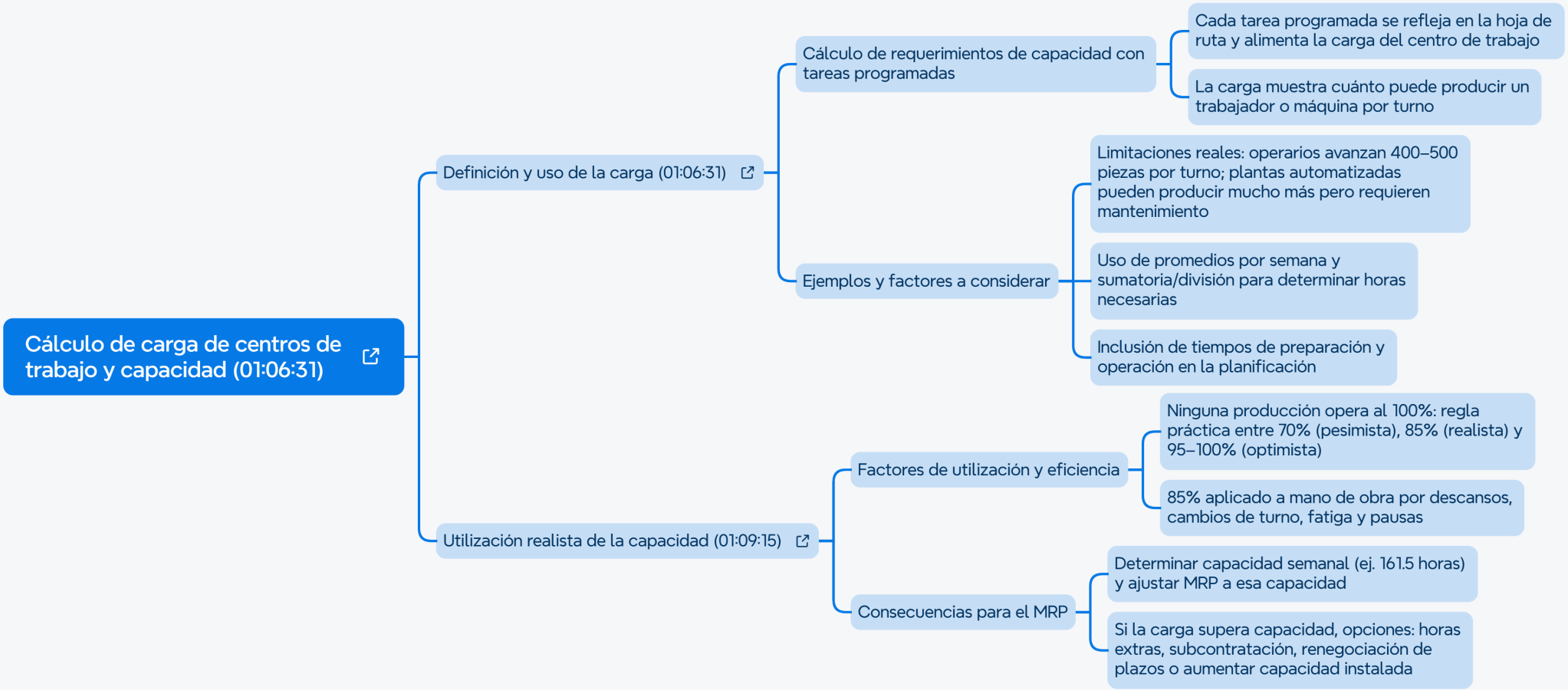

Concepto y propósito del MRP (00:09:45)
Presentación y estructura de la sesión (00:10:00)
Inicio de la clase, normas y logística de participación
Recordatorio de micrófonos apagados y envío de formulario de asistencia
Canal de comunicación por chat para consultas
Anuncio de pausa breve y gestión de enlaces de asistencia
Objetivos de la sesión
Implementación y gestión de proyectos de automatización dentro del módulo 3
Enfoque en MRP y control eficiente de la producción con KPIs
Definición y relación con planificación (00:11:31)
MRP como técnica/modelo de inventario para planificar materiales
Permite asignar materiales a la necesidad de producción y formar lista de materiales (BOM)
Es un requerimiento del plan maestro de producción (PMP)
Propósito práctico
Llevar materiales correctos al lugar correcto en el momento correcto
Evitar paradas por falta de insumos y reducir inventarios innecesarios

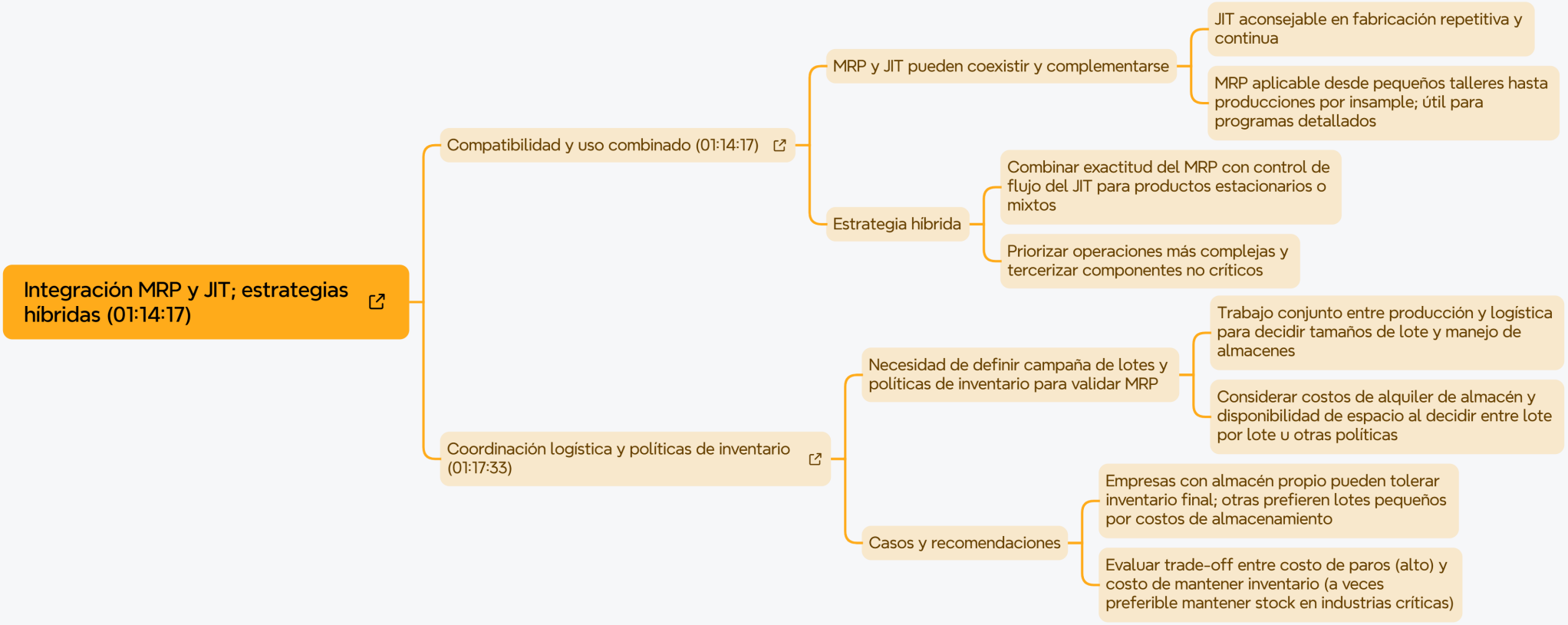

Beneficios operativos del MRP (00:17:29)
Ventajas principales (00:17:29)
Mejora de servicio y reducción de costos
Permite negociar precios por lotes y mejorar margen competitivo
Reduce costo de preparación y tiempo de inactividad
Control de inventarios y eficiencia productiva
Disminuye niveles de inventario manteniendo disponibilidad
Facilita respuesta rápida a cambios del mercado y contratos a largo plazo
Permite calcular costo unitario de producción y márgenes comerciales
Ejemplos operativos y control diario (00:30:01)
Documentación y órdenes de producción en planta
Orden de producción visible para jefatura y supervisión; logística maneja expedición
Supervisores y asistentes deben revisar planeación y salidas reales
Indicadores de desempeño y consecuencias de fallo
Evitar acumulación de trabajo y mermas por productos no terminados
Reducir tiempo de inactividad si materiales están disponibles y tiempos de proceso son conocidos


Requisitos y factores críticos para un MRP efectivo (00:17:54)
Información y exactitud necesaria (00:17:54)
Datos requeridos
Lista de materiales (BOM) actualizada, tiempos de proceso y secuencia productiva (DOP)
Registro de inventario y proyecciones de demanda precisas
Definición de tamaños de lote, costos de preparación y costos de mantenimiento de inventario
Personas y roles responsables
Planner de producción: prepara MRP, listas de materiales y órdenes
Planner de mantenimiento: gestiona piezas y operaciones de mantenimiento
Jefatura/supervisión: ejecuta el plan, gestiona prioridades y capacidad
Coordinación estrecha con logística para lotes y expedición
Industrias y productos adecuados o no adecuados (00:18:16)
Aplicaciones recomendadas
Equipos y productos complejos (motores, generadores, contenedores, CNC)
Manufactura por pedido y procesos de transformación (plásticos, caucho, químicos, farmacéuticos)
Industrias que requieren control de lotes y trazabilidad (farmacéutica, droguerías)
Casos donde MRP es menos conveniente
Productos de alta rotación y estacionales (alimentos comerciales, néctares)
Producciones con número muy bajo de unidades por año por falta de economías de escala
Cuando la rotación o perecibilidad hace más adecuado JIT puro


Limitaciones y causas de fallo del MRP (00:34:47)
Problemas recurrentes y su impacto (00:34:47)
Falta de compromiso gerencial y liquidez
Prioridades financieras que impiden comprar materiales a tiempo
Justificación económica: calcular costo de horas hombre perdidas por paros para justificar compras
Falta de integración y mantenimiento de datos
MRP visto como herramienta aislada sin integrar con JIT ni con documentación actualizada
Dificultad en mantener DOP, tiempos y costos operativos actualizados
Rigidez y vulnerabilidad al cambio
Cambios en productos o materiales implican rehacer el MRP y perder inversión/tiempo
Uso de plazos y márgenes en la planificación (00:45:05)
Cálculo de tiempos totales y plazos de entrega
Ejemplo de contenedores: suma de horas de fabricación y conversión a semanas/meses
Incluir un margen prudente (ej. convertir 2.6 semanas en 3) para imprevistos
Relación entre demanda, capacidad proyectada y pedidos
Plan maestro (PMP) alimenta MRP con pedidos firmes, congelados o flexibles
Anticipación respecto a proveedores y terceros para evitar retrasos

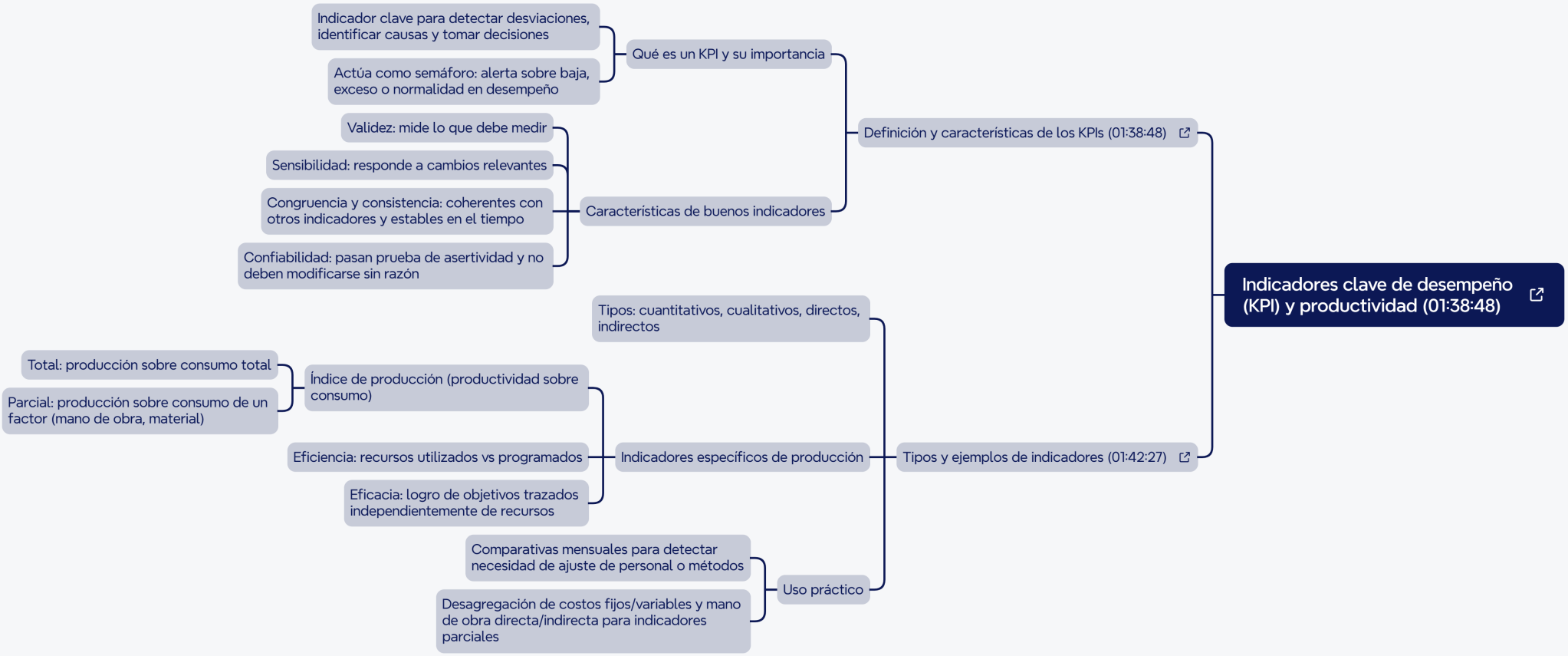

Estructura de materiales y cálculo de requerimientos (00:52:49)
Árbol de estructura de materiales y ejemplo práctico (00:52:49)
Niveles del árbol BOM
Nivel 0: conjunto final (producto A)
Nivel 1: subensambles o partes principales (B, C)
Nivel 2: componentes más pequeños (D, E, F)
Ejemplo numérico y secuencias de fabricación
Demanda: 50 unidades de A; A requiere 2×B y 3×C; B y C tienen sus propios requerimientos
Multiplicar requisitos por la demanda final para obtener cantidades necesarias por componente
Prioridad de producción y sincronización temporal (00:53:24)
Distinción entre requerimiento y orden
Requerimiento: cantidad total necesaria por componente
Orden: ejecución programada en semanas según tiempos de fabricación
Ejecución lógica
Fabricar primero componentes con mayor lead time (D, E, F) y dejar el ensamble final (A) para últimas semanas
Uso de reglas de prioridad (p. ej. Johnson) para decidir qué operaciones anticipar

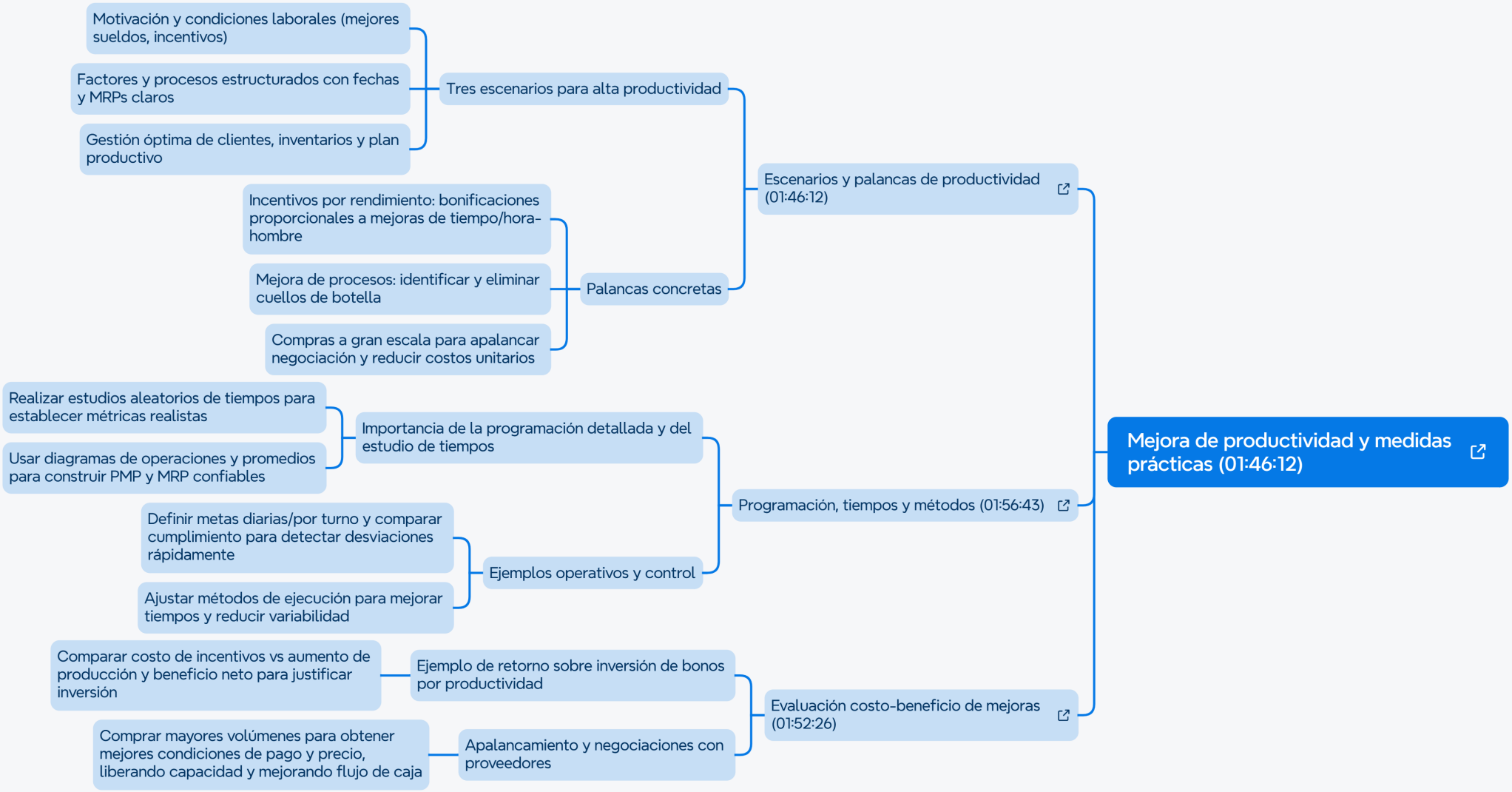

Cálculo de carga de centros de trabajo y capacidad (01:06:31)
Definición y uso de la carga (01:06:31)
Cálculo de requerimientos de capacidad con tareas programadas
Cada tarea programada se refleja en la hoja de ruta y alimenta la carga del centro de trabajo
La carga muestra cuánto puede producir un trabajador o máquina por turno
Ejemplos y factores a considerar
Limitaciones reales: operarios avanzan 400–500 piezas por turno; plantas automatizadas pueden producir mucho más pero requieren mantenimiento
Uso de promedios por semana y sumatoria/división para determinar horas necesarias
Inclusión de tiempos de preparación y operación en la planificación
Utilización realista de la capacidad (01:09:15)
Factores de utilización y eficiencia
Ninguna producción opera al 100%: regla práctica entre 70% (pesimista), 85% (realista) y 95–100% (optimista)
85% aplicado a mano de obra por descansos, cambios de turno, fatiga y pausas
Consecuencias para el MRP
Determinar capacidad semanal (ej. 161.5 horas) y ajustar MRP a esa capacidad
Si la carga supera capacidad, opciones: horas extras, subcontratación, renegociación de plazos o aumentar capacidad instalada

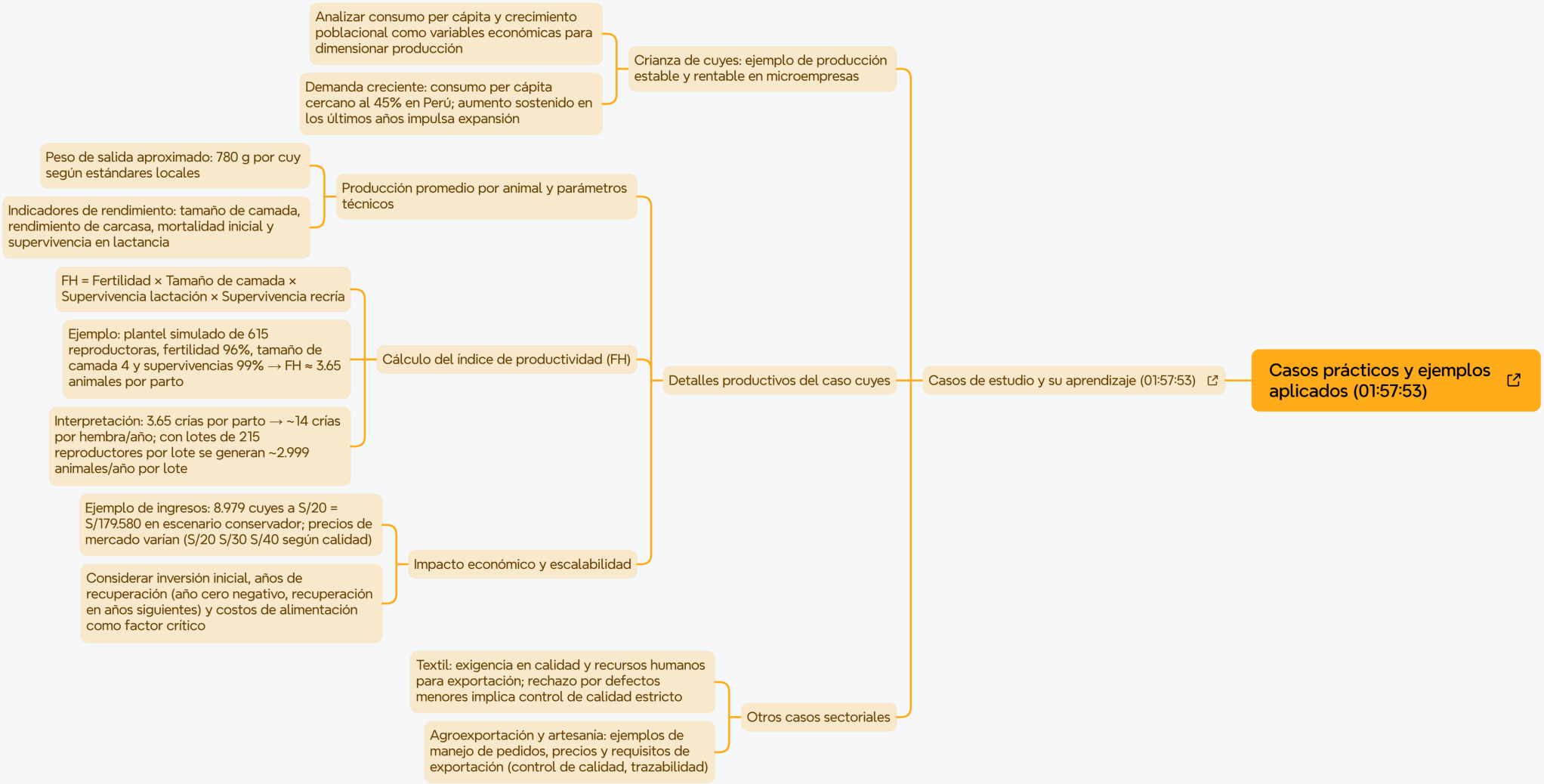

Integración MRP y JIT; estrategias híbridas (01:14:17)
Compatibilidad y uso combinado (01:14:17)
MRP y JIT pueden coexistir y complementarse
JIT aconsejable en fabricación repetitiva y continua
MRP aplicable desde pequeños talleres hasta producciones por insample; útil para programas detallados
Estrategia híbrida
Combinar exactitud del MRP con control de flujo del JIT para productos estacionarios o mixtos
Priorizar operaciones más complejas y tercerizar componentes no críticos
Coordinación logística y políticas de inventario (01:17:33)
Necesidad de definir campaña de lotes y políticas de inventario para validar MRP
Trabajo conjunto entre producción y logística para decidir tamaños de lote y manejo de almacenes
Considerar costos de alquiler de almacén y disponibilidad de espacio al decidir entre lote por lote u otras políticas
Casos y recomendaciones
Empresas con almacén propio pueden tolerar inventario final; otras prefieren lotes pequeños por costos de almacenamiento
Evaluar trade-off entre costo de paros (alto) y costo de mantener inventario (a veces preferible mantener stock en industrias críticas)

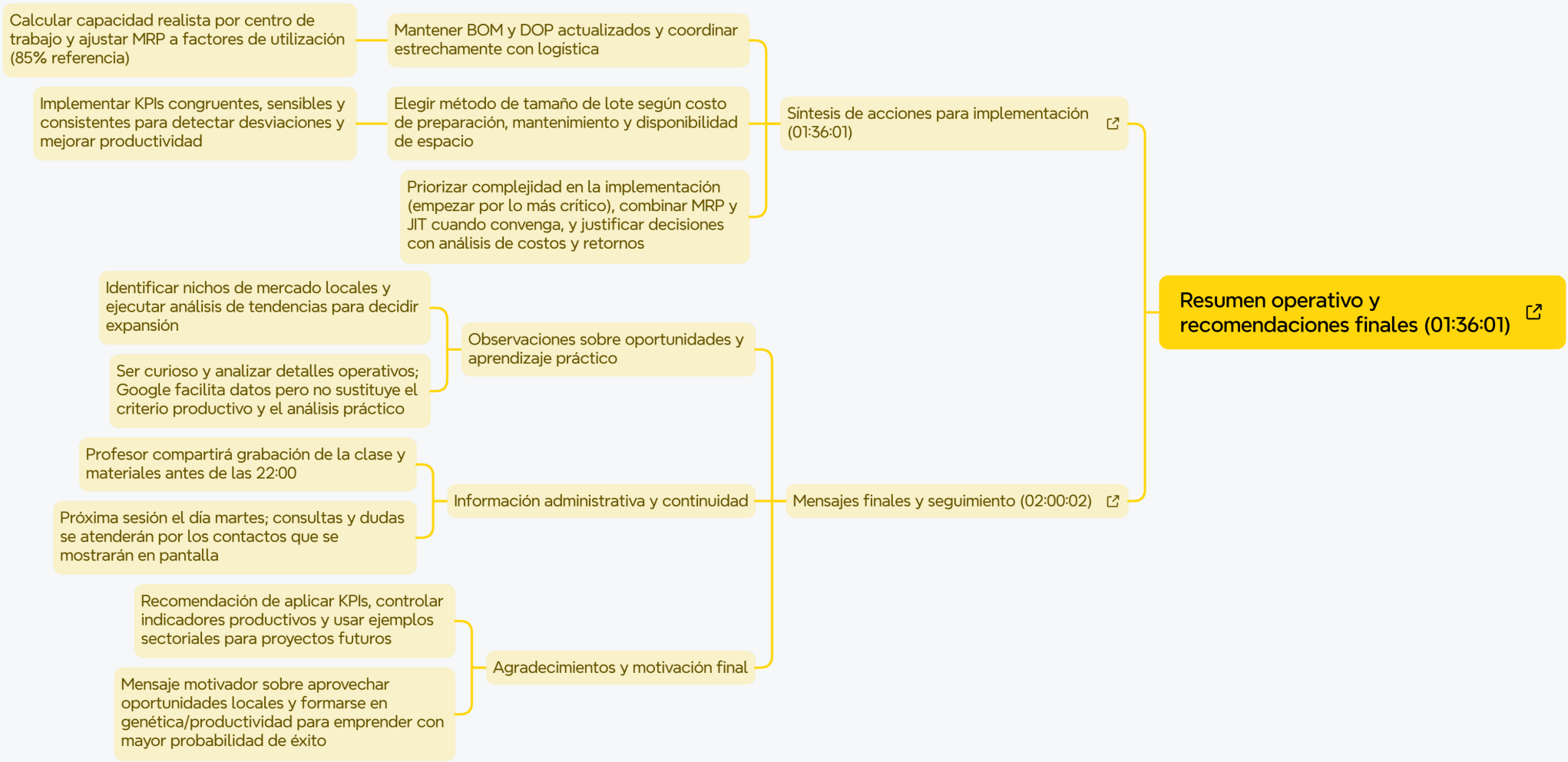
Determinación de tamaño de lote y métodos (01:18:18)

- Métodos principales y criterios (01:18:18)
  - Métodos de lote: lote por lote, EOQ, costo total mínimo, costo unitario
    - Lote por lote: producir exactamente lo requerido por periodo; minimiza inventario final; no considera costos de preparación ni limitaciones de capacidad
    - EOQ: balancea costo de pedido y costo de mantenimiento para encontrar lote económico; útil cuando costo de mantenimiento es relevante
    - Costo total mínimo: compara costos agregados por semanas para hallar plan óptimo si costos de pedido son constantes
    - Costo unitario: divide costos totales por unidades para evaluar costo por producto; permite comparar margen por orden
  - Factores para elegir método
    - Disponibilidad de espacio, costo de almacenamiento, liquidez, perecibilidad y variabilidad de demanda
    - Ejemplos: espumas voluminosas suelen usar lote por lote; minería prefiere mantener inventario para evitar paros
- Ejercicio numérico y análisis (01:19:03)
  - Ejemplo práctico de ocho semanas con costos de preparación fijos y mantenimiento variable
    - Cálculo de costos por semana, inventario final, costos acumulados y costo unitario (p. ej. 47/50 = 0.94)
    - Comparativa de tamaños de lote: a mayor cantidad ordenada, menor costo unitario si costos de pedido fijos son diluidos
  - Interpretación y decisión del planificador
    - Selección del método depende de si costos de preparación varían con tamaño o permanecen constantes
    - Buscar costo mínimo total o ventaja en costo unitario según objetivos comerciales


Indicadores clave de desempeño (KPI) y productividad (01:38:48)
Definición y características de los KPIs (01:38:48)
Qué es un KPI y su importancia
Indicador clave para detectar desviaciones, identificar causas y tomar decisiones
Actúa como semáforo: alerta sobre baja, exceso o normalidad en desempeño
Características de buenos indicadores
Validez: mide lo que debe medir
Sensibilidad: responde a cambios relevantes
Congruencia y consistencia: coherentes con otros indicadores y estables en el tiempo
Confiabilidad: pasan prueba de asertividad y no deben modificarse sin razón
Tipos y ejemplos de indicadores (01:42:27)
Tipos: cuantitativos, cualitativos, directos, indirectos
Indicadores específicos de producción
Índice de producción (productividad sobre consumo)
Total: producción sobre consumo total
Parcial: producción sobre consumo de un factor (mano de obra, material)
Eficiencia: recursos utilizados vs programados
Eficacia: logro de objetivos trazados independientemente de recursos
Uso práctico
Comparativas mensuales para detectar necesidad de ajuste de personal o métodos
Desagregación de costos fijos/variables y mano de obra directa/indirecta para indicadores parciales


Mejora de productividad y medidas prácticas (01:46:12)
Escenarios y palancas de productividad (01:46:12)
Tres escenarios para alta productividad
Motivación y condiciones laborales (mejores sueldos, incentivos)
Factores y procesos estructurados con fechas y MRPs claros
Gestión óptima de clientes, inventarios y plan productivo
Palancas concretas
Incentivos por rendimiento: bonificaciones proporcionales a mejoras de tiempo/hora-hombre
Mejora de procesos: identificar y eliminar cuellos de botella
Compras a gran escala para apalancar negociación y reducir costos unitarios
Programación, tiempos y métodos (01:56:43)
Importancia de la programación detallada y del estudio de tiempos
Realizar estudios aleatorios de tiempos para establecer métricas realistas
Usar diagramas de operaciones y promedios para construir PMP y MRP confiables
Ejemplos operativos y control
Definir metas diarias/por turno y comparar cumplimiento para detectar desviaciones rápidamente
Ajustar métodos de ejecución para mejorar tiempos y reducir variabilidad
Evaluación costo-beneficio de mejoras (01:52:26)
Ejemplo de retorno sobre inversión de bonos por productividad
Comparar costo de incentivos vs aumento de producción y beneficio neto para justificar inversión
Apalancamiento y negociaciones con proveedores
Comprar mayores volúmenes para obtener mejores condiciones de pago y precio, liberando capacidad y mejorando flujo de caja


Casos prácticos y ejemplos aplicados (01:57:53)
Casos de estudio y su aprendizaje (01:57:53)
Detalles productivos del caso cuyes
Crianza de cuyes: ejemplo de producción estable y rentable en microempresas
Analizar consumo per cápita y crecimiento poblacional como variables económicas para dimensionar producción
Demanda creciente: consumo per cápita cercano al 45% en Perú; aumento sostenido en los últimos años impulsa expansión
Producción promedio por animal y parámetros técnicos
Peso de salida aproximado: 780 g por cuy según estándares locales
Indicadores de rendimiento: tamaño de camada, rendimiento de carcasa, mortalidad inicial y supervivencia en lactancia
Cálculo del índice de productividad (FH)
FH = Fertilidad × Tamaño de camada × Supervivencia lactación × Supervivencia recría
Ejemplo: plantel simulado de 615 reproductoras, fertilidad 96%, tamaño de camada 4 y supervivencias 99% → FH ≈ 3.65 animales por parto
Interpretación: 3.65 crías por parto → ~14 crías por hembra/año; con lotes de 215 reproductores por lote se generan ~2.999 animales/año por lote
Impacto económico y escalabilidad
Ejemplo de ingresos: 8.979 cuyes a S/20 = S/179.580 en escenario conservador; precios de mercado varían (S/20 S/30 S/40 según calidad)
Considerar inversión inicial, años de recuperación (año cero negativo, recuperación en años siguientes) y costos de alimentación como factor crítico
Otros casos sectoriales
Textil: exigencia en calidad y recursos humanos para exportación; rechazo por defectos menores implica control de calidad estricto
Agroexportación y artesanía: ejemplos de manejo de pedidos, precios y requisitos de exportación (control de calidad, trazabilidad)


Resumen operativo y recomendaciones finales (01:36:01)
Síntesis de acciones para implementación (01:36:01)
Mantener BOM y DOP actualizados y coordinar estrechamente con logística
Calcular capacidad realista por centro de trabajo y ajustar MRP a factores de utilización (85% referencia)
Elegir método de tamaño de lote según costo de preparación, mantenimiento y disponibilidad de espacio
Implementar KPIs congruentes, sensibles y consistentes para detectar desviaciones y mejorar productividad
Priorizar complejidad en la implementación (empezar por lo más crítico), combinar MRP y JIT cuando convenga, y justificar decisiones con análisis de costos y retornos
Mensajes finales y seguimiento (02:00:02)
Observaciones sobre oportunidades y aprendizaje práctico
Identificar nichos de mercado locales y ejecutar análisis de tendencias para decidir expansión
Ser curioso y analizar detalles operativos; Google facilita datos pero no sustituye el criterio productivo y el análisis práctico
Información administrativa y continuidad
Profesor compartirá grabación de la clase y materiales antes de las 22:00
Próxima sesión el día martes; consultas y dudas se atenderán por los contactos que se mostrarán en pantalla
Agradecimientos y motivación final
Recomendación de aplicar KPIs, controlar indicadores productivos y usar ejemplos sectoriales para proyectos futuros
Mensaje motivador sobre aprovechar oportunidades locales y formarse en genética/productividad para emprender con mayor probabilidad de éxito